

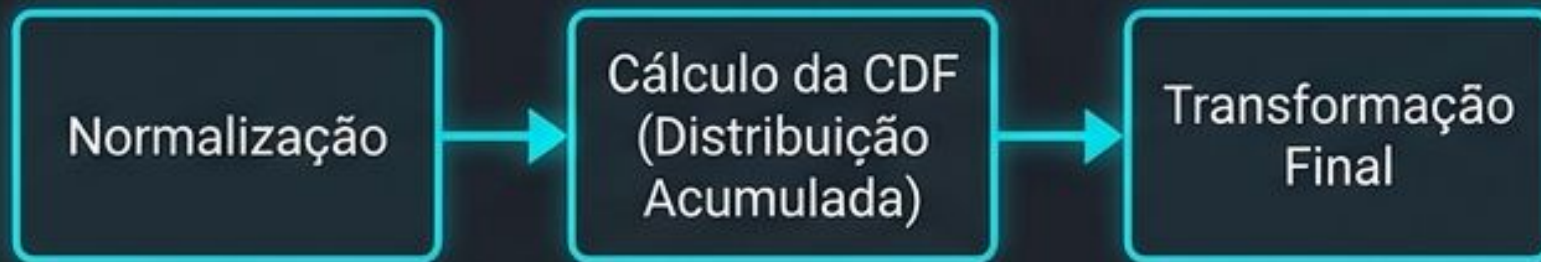
Laboratório III

Processamento Digital de Imagens

Disciplina: Processamento Digital de Imagens
Docente: Cassio Dener Noronha Vinhal
Discente: Pedro Cézar Silva Ferreira

Parte I: Equalização de Histogramas

Implementação da Equalização Global



```
# NORMALIZAÇÃO
NUM_PIXELS = IMG_GRAY.size
PDF = HIST_DATA / NUM_PIXELS

# CDF
CDF = np.zeros(256)
CDF[0] = PDF[0]
for I in range(1, 256):
    CDF[I] = CDF[I-1] + PDF[I]

# TRANSFORMAÇÃO
L = 256
TRANSFORM = np.floor((L - 1) * CDF).astype(np.uint8)
```

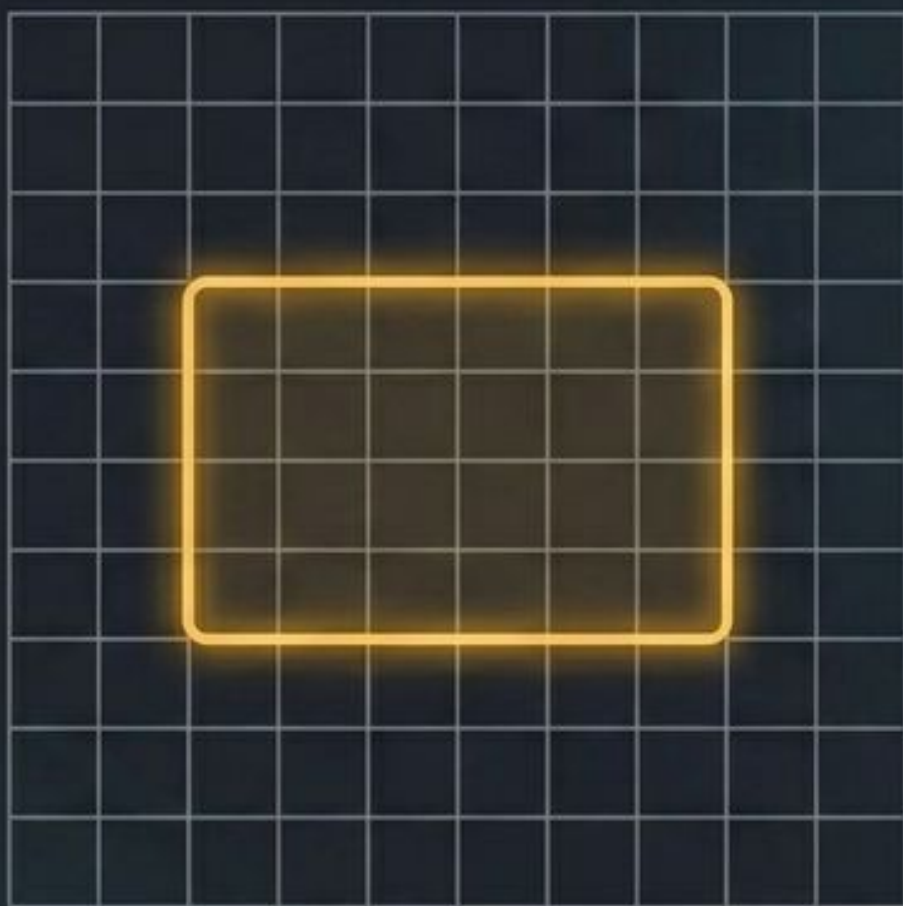

Limitações da Equalização Global

“A **equalização global de histograma** aplica uma única transformação baseada na distribuição de intensidades da imagem inteira, o que pode levar à perda de detalhes locais e ao realce excessivo de ruído em regiões homogêneas; além disso, se a imagem já possui bom contraste em certas áreas, a técnica pode degradar essas regiões ao redistribuir intensidades de forma indiscriminada, também falhando em imagens com iluminação não uniforme, diferentes partes exigiriam ajustes distintos.”

Global vs. Adaptativa (CLAHE)

“A **equalização global** usa um único histograma para toda a imagem, enquanto a equalização adaptativa, como o CLAHE, divide a imagem em pequenas regiões e equaliza cada uma localmente, limitando o contraste para evitar evitar amplificação de ruído; o CLAHE é superior em cenários com iluminação desigual, imagens médicas, visão computacional em ambientes reais e qualquer situação com variações locais de contraste, pois preserva melhor detalhes em diferentes áreas sem superexpor ou saturar regiões específicas.

Parte II: Operações Pontuais Não-homogêneas



Aumento de brilho seletivo aplicado a uma ROI central.

`g = min(f + c, L - 1)`

```
# ROI central (retângulo)
R_START = ROWS // 4; R_END = 3 * ROWS // 4
C_START = COLS // 4; C_END = 3 * COLS // 4

# Aplicar transformação só no ROI
for I in range(R_START, R_END):
    for J in range(C_START, C_END):
        VAL = IMG_GRAY[I, J] + C
        if VAL > (L - 1):
            VAL = L - 1
        IMG_OUT[I, J] = VAL
```


Impacto visual e descontinuidade

O **impacto visual da operação local** é um aumento perceptível de intensidade na ROI, tornando detalhes nessa região mais visíveis; porém, como a transformação é abrupta (não homogênea), pode surgir uma descontinuidade visível na borda do retângulo, especialmente se o valor de C for alto, criando um efeito artificial de “bloco” ou transição brusca entre regiões, o que pode comprometer a naturalidade da imagem.

Aplicações práticas

Em **aplicações práticas**, esse tipo de operação é útil para realce seletivo, como em imagens médicas (por exemplo, destacar uma área suspeita em uma radiografia) ou na correção de exposição em fotografia, onde apenas partes subexpostas precisam de ajuste; no entanto, na prática costuma-se usar técnicas mais suaves (como máscaras com transição gradual ou métodos adaptativos) para evitar descontinuidades e preservar a qualidade visual.

Parte III: Filtro de Média 3x3

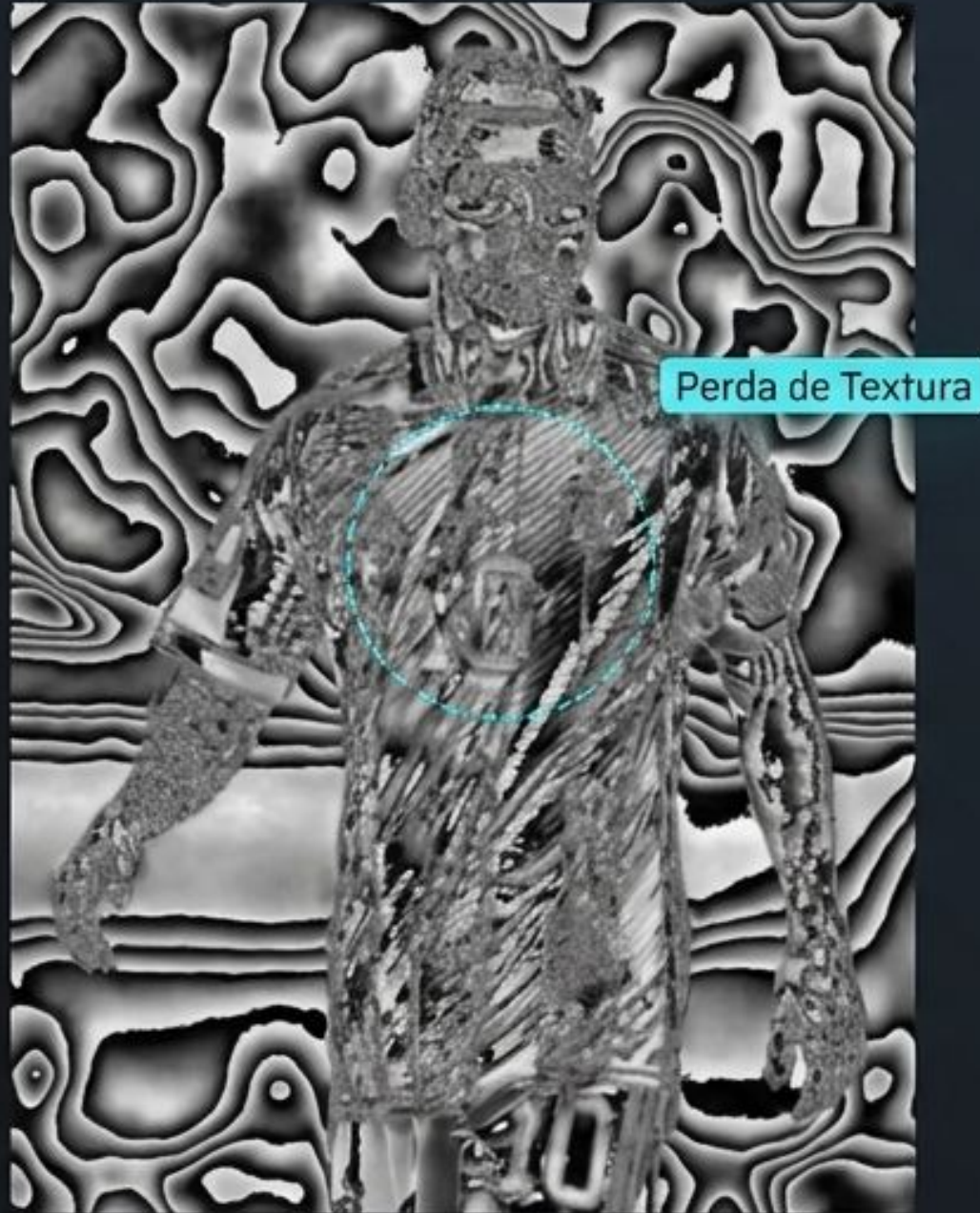
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

- Implementação de um filtro passa-baixa (suavização).
- A operação ignora as bordas e calcula a média aritmética da vizinhança 3x3.

```
def MEAN_FILTER_3X3(IMG):  
    ROWS, COLS = IMG.shape  
    OUT = np.zeros_like(IMG)  
  
    # Ignorando bordas  
    for I in range(1, ROWS-1):  
        for J in range(1, COLS-1):  
            SUM = 0  
            # ... (Lógica de convolução)  
  
    return OUT
```


Evolução Visual da Filtragem (Filtro Passa-Baixa)

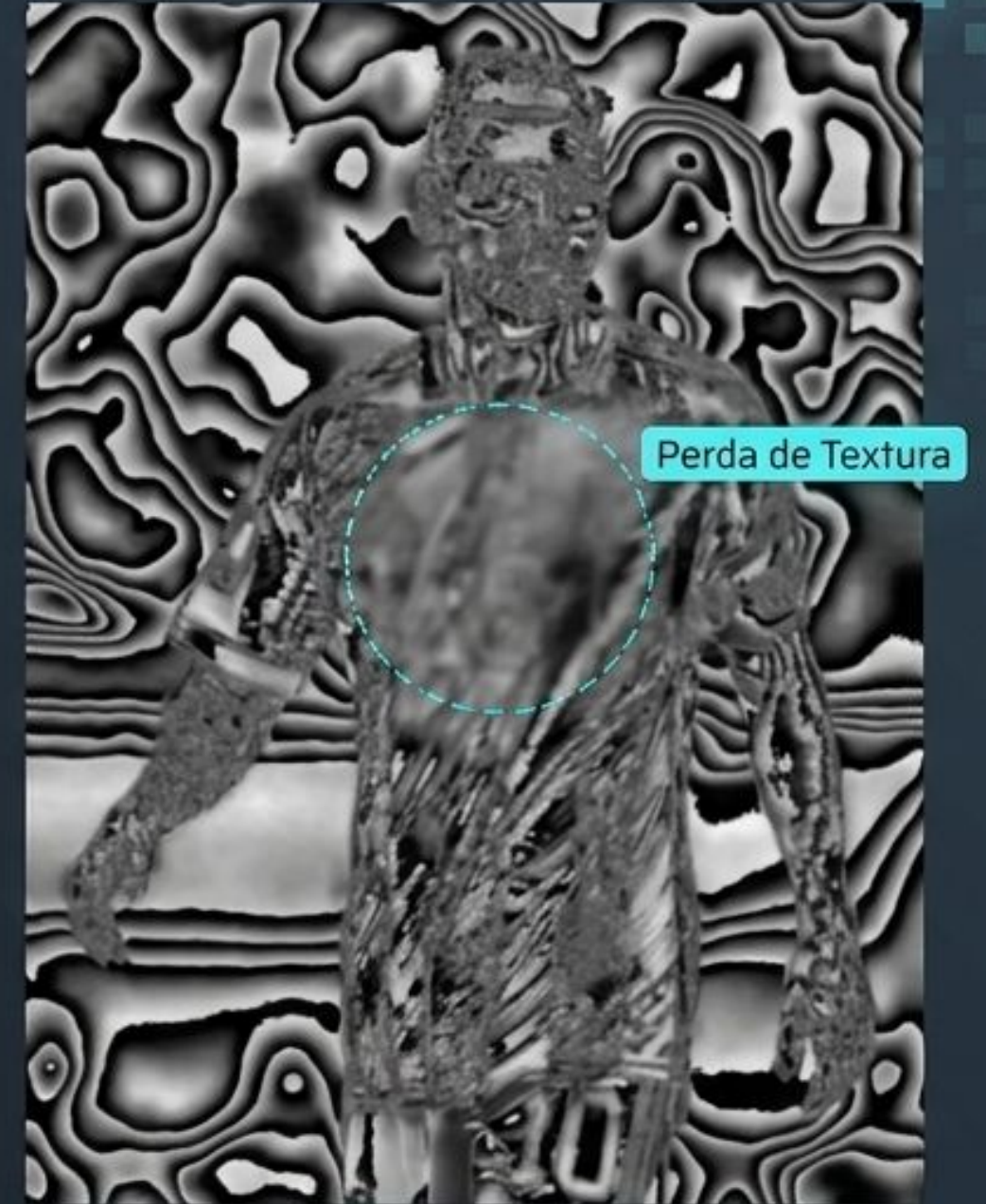
3x



5x



10x



Observações do Efeito de Blurring (Suavização)



Perda de Detalhes

Com a aplicação sucessiva do filtro de média 3×3 , observa-se uma perda progressiva de detalhes finos, pois a operação atua como um passa-baixa que suaviza variações rápidas de intensidade; texturas e pequenas estruturas vão desaparecendo à medida que o número de iterações aumenta, deixando a imagem visualmente mais “lisa”.



Redução de Ruído

Há também redução de ruído gaussiano, já que o filtro de média atenua flutuações aleatórias ao fazer a média dos vizinhos; quanto mais vezes o filtro é aplicado, maior é a supressão do ruído, embora isso venha acompanhado da perda de informação útil.



Bordas Menos Definidas

As bordas tornam-se menos definidas porque o filtro reduz os gradientes locais; ao aplicar o operador de Sobel (por exemplo, com `cv2.Sobel`) na imagem original e na filtrada, percebe-se que as magnitudes do gradiente diminuem após a suavização, indicando transições mais suaves entre regiões — ou seja, as bordas ficam borradas e menos detectáveis.

Análise Final: Impacto Visual vs. Prejuízos da Equalização

Técnica de Maior Impacto Visual

A **técnica com maior impacto visual** foi a **equalização global de histograma**, pois altera a distribuição de intensidades de toda a imagem, aumentando significativamente o contraste e revelando detalhes que antes estavam comprimidos em faixas estreitas de intensidade; diferentemente do filtro de média (que suaviza) ou do ajuste local de brilho (que afeta apenas uma região), a equalização modifica globalmente a percepção da imagem, gerando mudanças mais evidentes.

Cenários Prejudiciais

A **equalização de histograma** pode prejudicar a imagem quando já existe bom contraste local, pois pode **superestimar** certas regiões e introduzir aparência artificial; também **amplifica ruído em áreas homogêneas** e pode **distorcer níveis de cinza importantes**, o que é crítico em imagens médicas ou científicas onde a fidelidade dos valores de intensidade é relevante.

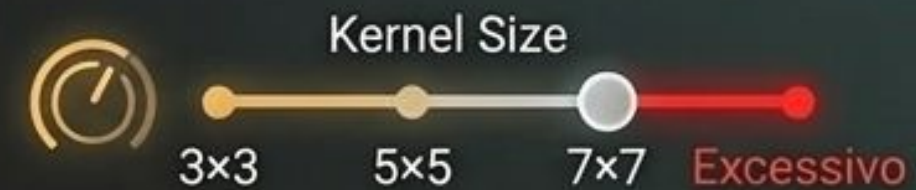
Análise Final: Aplicações Avançadas e Limites Práticos

Uso de Operações Não-Homogêneas



Operações pontuais não homogêneas são úteis quando se deseja atuar seletivamente em regiões específicas, como realçar uma área suspeita em exames médicos ou ajustar o brilho/contraste em regiões de interesse em imagens de satélite; isso permite melhorar a como reraiação; isso permite melhorar a visibilidade de alvos sem degradar o restante da imagem, sendo especialmente útil em cenários com iluminação ou relevância espacial não uniforme.

Limites do Filtro de Média (Tamanho do Kernel)



O **tamanho do kernel no filtro de média** controla o nível de suavização: kernels maiores produzem mais borramento e maior redução de ruído, mas também eliminam mais detalhes e degradam bordas; existe um limite prático, pois kernels muito grandes tornam a imagem excessivamente lisa e pouco informativa, além de aumentarem o custo computacional, sendo comum usar tamanhos pequenos (como 3x3 ou 5x5) para equilibrar suavização e preservação de detalhes.